

Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = \frac{x^2}{x-1}.$$

- a) (1 punt) Troba'n el domini, els punts de tall amb els eixos i totes les asímptotes.

Solució. Domini: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Talls: $f(x) = 0$ només si $x^2 = 0$, i $f(0) = 0$: la gràfica passa per l'origen $(0,0)$, que és alhora el tall amb els dos eixos.

Vertical: en $x = 1$ el numerador val $1 \neq 0$, i els laterals valen $-\infty$ (per l'esquerra) i $+\infty$ (per la dreta): asímptota $\boxed{x = 1}$.

Obliqua: dividint, $\frac{x^2}{x-1} = x+1 + \frac{1}{x-1}$, i el residu tendeix a 0: asímptota $\boxed{y = x+1}$. No hi ha asímptota horitzontal.

- b) (0,75 punts) Estudia'n la curvatura.

Solució. $f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$ i, derivant un altre cop i simplificant, $f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}$.

El signe és el de $(x-1)^3$: $f'' < 0$ a $(-\infty, 1)$, on la funció és **còncava**, i $f'' > 0$ a $(1, +\infty)$, on és **convexa**. No hi ha punts d'inflexió, perquè f'' no s'anul·la mai i en $x = 1$ la funció no està definida.

- c) (0,75 punts) Estudia'n la monotonia i els extrems, i representa la funció.

Solució. $f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

El denominador és positiu, així que el signe és el de $x(x-2)$: f **creix** a $(-\infty, 0)$, **decreix** a $(0, 1)$ i a $(1, 2)$, i **creix** a $(2, +\infty)$.

Màxim relatiu $(0,0)$ i **mínim relatiu** $(2,4)$.

